

АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАЩИЩЕННЫХ И АНОНИМНЫХ БРАУЗЕРОВ**Ю.Ю. Громов, О.В. Трубиенко, П.И. Карасев, К.А. Желобенко**

Индустрия браузеров существует в основном за счет косвенных источников финансирования, поэтому создатели браузеров должны заботиться о привлекательности предлагаемого продукта. При выборе браузера пользователь руководствуется соображениями красоты, удобства и скорости работы. Большинство пользователей в современном мире не являются технически подготовленными, это обычные люди, которые подбирают товары в магазинах или общаются в соцсетях и т. п. Они имеют смутные представления об информационной безопасности и часто пренебрегают ею либо, наоборот, начинают бояться вмешательства в частную жизнь и не знают, как себя обезопасить или как проверить ее обеспечение. Поэтому основная ответственность обеспечения информационной безопасности лежит на создателях браузера и зависит от их добросовестности и компетенции. Одна из задач специалистов по информационной безопасности – помогать улучшать сервисы с точки зрения их безопасности. С этой целью в работе проведен анализ безопасности четырех браузеров, которые были изначально представлены как браузеры для безопасного и анонимного пользования. Задача обзора и анализа заключается в определении наиболее безопасного и конфиденциального инструмента для веб-серфинга, а также выявления содержания в этих браузерах вредоносных кодов.

Ключевые слова: безопасные браузеры, анонимность, конфиденциальность в сети.

Каждый производитель интернет-браузеров имеет свои широко декларируемые преимущества и обеспечивают тому или иному браузеру широкую популярность. Индустрия браузеров существует, в основном, за счёт косвенных источников дохода их создателей. Зачастую пользователи отдают предпочтение тому или иному браузеру из-за красивого интерфейса, скорости и удобства в работе или наличия каких-то расширений. Часто выбор браузера – это долгий и упорный выбор самого пользователя под его нужды. Но при этом часто забывается или специально умалчивается степень безопасности самого браузера. А ведь непосредственно через браузер пользователи просматривают содержимое веб-сайтов. Через браузер большинство людей заходят на сайты интернет-банков, производят оплату товаров и услуг, пользуются онлайн-сервисами или обмениваются конфиденциальной информацией. Именно на браузер ложится первичная ответственность за безопасность в сети. Из данной таблицы мы видим, что Google Chrome и Epic browser указали верную установленную систему Windows 8.1, это

доказывает то, что данные браузеры в отличии от sphere и browser in box не могут скрыть реальное обозначение ОС, так же это относится к обозначению версии браузеров, самих операционных систем и типу браузера [1].

Начальные настройки браузеров Google Chrome, Epic browser и browser in box, не смогли скрыть IP адреса и координаты месторасположения пользователя, в отличии от Sphere, которая изначально скрывает любые IP и MAC адреса с координатами пользователя [2 - 3].

Все браузеры имеют своё шифрование для конфиденциальности информации каждого пользователя.

Каждый из этих браузеров обладает определенными функциями, достаточными для всех повседневных интернет-задач, с которыми сталкивается большинство пользователей. Однако некоторые из представленных браузеров ориентированы именно на безопасность и анонимность и конфиденциальность пользователя (табл. 1).

Linken Sphere - это браузер, с помощью которого можно создать любое количество имитаций уникальных компьютеров для того,

чтобы обойти антифрод системы таких сервисов как Google Adwords или Facebook. Для того чтобы создавать большое количество аккаунтов для Adwords в Linken Sphere используется user agent, который есть

в личном кабинете пользователя. Эта функция объединяет информацию о браузере, операционной системе, разрешении экрана и других параметров компьютера. Есть возможность работы через проху.

Таблица 1

Сводная информация о безопасности браузеров

Параметр /Браузер				
ОС		Windows 8.1 version 6.3 (64-bit), or Windows Server 2012 R2 version 6.3 (64-bit)		Windows 8.1 version 6.3 (64-bit), or Windows Server 2012 R2
Версия ядра		Unknown. Detection not supported or is blocked by browser setting(s)/extension(s).		Unknown. Detection not supported or is blocked by browser setting(s) /extension(s).
Браузер	Firefox version 55 (32-bit) (Engine: Gecko) (Not up to date)	Chrome version	Firefox version 52.0 (64-bit) (Engine: Gecko) (Not up to date)	Chrome version 86.0.4240.198 (64-bit) (Engine: Blink)
IP адрес				
Страна, регион:				
Географические координаты:				
ISP(Провайдер)				
	Thu, Nov 26, 2020, 11:04:38 (UTC+01:00 MSK) (DST: No)	Thu, Nov 26, 2020, 12:53:57 (UTC+03:00 MSK) (DST: No	Thu, Nov 26, 2020, 12:53:57 (UTC+03:00 MSK) (DST: No	Thu, Nov 26, 2020, 12:53:57 (UTC+03:00 MSK) (DST: No
(Сопротивление Снятию Отпечатков)				
	0 штук	62 штуки	62 штуки	682 штуки
Сканирование Браузеров	Версия браузера 1.3 Вирусы не были обнаружены	Версия браузера Вирусы не были обнаружены	Версия браузера 11 вирусов	Версия браузера 1.3.36.32 вирусы не были обнаружены

Примечание. Жирным на сером фоне выделены пункты, которые анализаторы безопасности не смогли определить верно.

Необходимо учитывать, что компьютеры находятся в разных точках планеты и что у них разный IP. Фингерпринт — отпечаток конфигурации компьютера. База различных слепков компьютеров — эта важная функция Linken Sphere. Имеются бесплатные встроенные в программу, и платные. WebGL генерируется одним кликом мышки.

Геолокация меняется автоматически при подключении через проху. Linken Sphere выполнен как привычный всем браузер с вкладками, но каждая вкладка, может быть отдельным компьютером. Это интересное решение «все в одном», которое действительно может значительно облегчить множество рутинных задач, со своими

минусами. Разумеется, сам по себе браузер не может быть панацеей от возможных проблем в работе, к примеру раскрытие IP адресов, сохранение cookies файлов и прочего, но в умелых руках будет очень полезен.

Отличие Linken Sphere от других популярных браузеров. Linken Sphere основан на Chromium и разработан группой специалистов в области информационной безопасности. Работа ведется непосредственно с исходными кодами движка, что позволяет полностью избавиться от шпионского кода Google — разработчики покупок браузеров этого обычно не делают. В данном браузере происходит не просто интеграция расширений в готовый браузер, а меняются его исходники. Помимо прочего, это дает дополнительную гибкость и доступ к любым функциям. Основные достоинства. Работа в OTR-режиме, что делает его самым безопасным. На компьютере не сохраняется абсолютно никаких следов действий, что не позволит даже случайно попавшим на машину вредоносным программам получить доступ к информации. Также отсутствуют скрытые коннекты к сервисам Google, чего нельзя достичь, не меняя его исходный код. Шифрование всей сохраняемой информации по стандарту шифрования AES-256. Все данные, которые передаются для хранения на сервер, представляют собой лишь зашифрованные фрагменты хешей, которые возможно прочитать только под твоей учетной записью. Имеется оснащение всеми необходимыми для работы с сетевыми подключениями: HTTP, SOCKS, SSH, TOR, TOR + SSH, Dynamic Socks.

Возможна одновременная работа с различными типами подключений в мультиточечном режиме. Имеется встроенная профессиональная система антидетектирования, которая регулярно обновляется и позволяет использовать всевозможные конфигурации юзерагентов, разрешений экрана, языка, времени, геопозиции и слепков реальных устройств, постоянно меняя их. Существует сохранение отпечатков и cookies для каждой из сессий, позволяя пользователю работать с одного места с сотнями «личностей» без необходимости постоянных переключений между виртуальными машинами. Содержит в

себе локально встроенную лицензионную базу данных GeoIP2 MaxMind, что позволяет производить настройку времени и геопозиции сессии всего в несколько кликов. Имеется облачная синхронизация сессий, то есть сессии легко передавать каждому участнику группы.

Epic Privacy Browser обеспечивает защиту личных данных пользователя - это основной приоритет веб-браузера. Браузер имеет большой набор инструментов – от функции Do Not Track до анонимного прокси-сервера (встроенный VPN) и концентрируется на безопасности частных данных на каждом уровне.

Построенный на платформе Chromium, Epic Privacy Browser не поддерживает плагины, не ведет историю посещений и блокирует сторонние куки. С помощью одного нажатия можно перейти на встроенный прокси для сокрытия действительного IP-адреса. Epic придерживается концепции «Do Not Track» и активно блокирует рекламные сети, плагины социальных сетей и системы веб-аналитики, которые следят за вашей активностью в сети. Программа специально разработана для максимальной конфиденциальности при серфинге в Интернете [5].

Основные возможности Epic Privacy Browser это анонимный прокси с шифрованием. Имеется бесплатный встроенный VPN, который защищает историю просмотров от интернет-провайдера и других сборщиков данных, а также обеспечивает защиту в общественных Wi-Fi сетях. Функция отмены слежения Do Not Track, которая стирает все следы посещения при завершении работы. Безопасный поиск, не ведется история посещений. Комплексно защищаются личные данные пользователя. Есть блокировка рекламы с помощью фильтров Adblock Plus.

Существует множество различных способов для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных в веб-браузере. Имеется возможность удаления истории посещений при каждом закрытии браузера или использования специального режима инкогнито. Есть возможность установки плагина Do Not Track для отмены рекламного слежения и использовать прокси-сервер для

сокрытия вашего IP адреса. Существует альтернативный путь – загрузка Epic Privacy Browser.

Epic VPN блокирует не только рекламу, но и вредоносные трекеры, прослушку. Для запуска этой программы необходимо регулярно вводить в строку базы данных специальный адрес с компьютера пользователя. Зашифрованный проху в Epic Privacy Browser сразу же начинает скрывать IP-адрес, шифровать запросы DNS, блокировать сценарии отслеживания и любые попытки заполучить персональные данные.

R&S Browser in a Box блокирует службы телеметрии от Microsoft и, таким образом, гарантирует, что данные телеметрии из Windows 10 и Microsoft Office останутся собственной сети и не будут отправлены за пределы сети через Интернет. Несмотря на эти блокировки, работа в Интернете по-прежнему возможна, поскольку браузер R&S в коробке разделяет интранет и Интернет. Использование R&S Browser in a Box не только повышает безопасность при просмотре веб-страниц, но также предлагает дополнительную защиту от опасных вложений электронной почты для Microsoft Office с помощью функции «Docs in the Box». Эта защита возможна благодаря функции просмотра, которая предлагает виртуальную среду для проверки файлов [6].

Частные пользователи могут бесплатно использовать BitBox в Personal Edition, которая больше не доступна. В настоящее время доступны редакции R&S Browser in a Box Enterprise и Terminal Server, которые предназначены для использования в компаниях. В данном браузере имеется виртуальная среда для безопасного и удобного просмотра веб-страниц: на основе концепции «Браузер в коробке» виртуальная машина оснащена сокращенной операционной системой и встроенным в нее веб-браузером. Таким образом, вредоносные программы не могут проникнуть в операционную систему хоста, и потенциальный ущерб в отдельной виртуальной машине будет исчезать с каждым запуском браузера при возврате к сертифицированной начальной точке. Все это полностью прозрачно для пользователя. В отличие от простых методов песочницы,

предоставляемых стандартными браузерами, BitBox полностью изолирует все действия браузера от операционной системы хоста. Только одна общая папка внутри хоста становится доступной для отдельной учетной записи пользователя. В этой папке хранятся все постоянные данные конфигурации, такие как избранное браузера. В равной степени все загруженные файлы изначально хранятся в этой папке и передаются только в обычную доступную для пользователя папку загрузки после сканирования на наличие вредоносных программ. Помимо этой обширной защиты хост-системы от любых атак из Интернета, BitBox надежно предотвращает любые загрузки файлов в Интернет. Следовательно, конфиденциальность критически важной информации о компании или органах власти еще не подвергается опасности, просто предоставляя доступ в Интернет своим сотрудникам. Таким образом, BitBox обеспечивает рентабельную и беззаботную среду для серфинга без каких-либо ограничений в комфорте. Можно избежать дорогостоящего и сложного использования выделенных терминальных серверов в качестве альтернативы для безопасного серфинга. Влияние на производительность минимально для современных компьютерных архитектур.

В Google Chrome существует защита от мошеннических и фишинговых сайтов, сосредоточенная в технологии «Безопасный просмотр». Также выделяется функциональная возможность под названием «песочница» (в англоязычных материалах соответствующее термину sandboxing), с помощью которого браузер может предотвратить установку в систему вредоносных программ, а также имеет возможность отслеживать влияние кода, который выполняется в одной вкладке браузера на содержимое других открытых вкладок [7]. В Chrome 12 появился фильтр вредоносных файлов на основе репутационных технологий, который при дальнейшем развитии может составить конкуренцию технологии Application Reputation от Microsoft. В различных источниках можно узнать о возможностях обеспечения безопасности более подробно. В частности, в Google Chrome существует

технология обеспечения непрерывности HTTPS-соединения и защиты его от компрометации, защита от XSS-атак и другие полезные функции. Поэтому, автор обзора надеется, что компания Google, активно рекламирующая свою продукцию и на территории России, в том числе – с помощью дорогостоящей телевизионной рекламы, выделит ресурсы для того, чтобы перевести на русский язык столь важную для пользователей информацию, дабы способствовать дальнейшей популяризации данного браузера среди интернет-пользователей российского сегмента. Насчёт конфиденциальности Google Chrome имеет большую брешь в данном виде безопасности, это представлено в общей таблице статьи.

Помимо того, что в Google Chrome встроена система защиты от фишинговых и распространяющих вредоносное ПО сайтов, улучшить безопасность в сети можно за счёт установки дополнительных расширений. Существует множество расширений, предлагающих различные меры безопасности, в магазине Chrome. Это расширения для активной защиты от разработчиков известных антивирусных продуктов, это также сервисы, отображающие репутацию сайтов прямо в результатах поисковиков.

У браузера есть множество преимуществ, тем не менее, популярностью Chrome обязан своему состоятельному создателю. Компания Google создала Chrome, устав платить разработчикам других браузеров за продвижение своей поисковой системы. В рекламу Google Chrome были вложены огромные деньги, браузер и сейчас, занимая львиную долю рынка, практически навязывается пользователем при установке бесплатных программ.

Выводы

В данной работе представлены данные о нескольких браузерах, в описании под каждым браузером видны детали конкретных параметров безопасности. Как правило, чем безопаснее браузер, тем менее он удобен для повседневного использования. Например, Google Chrome очень удобен, но совсем не безопасен. В современном мире

отслеживаются все действия пользователей, производится детектирование их активности, некоторые браузеры с функцией антидетект позволяют минимизировать отслеживание полностью меня данные о месторасположении IP адреса, а также другие данные такие как хэш-функции, отпечатки браузера и тп. Рынок защищённых браузеров переживает сегодня пору становления, и на текущем этапе совершенно очевидна однотипность предлагаемых потребителю разработок, не выделить конкретное решение. В заключение можно добавить, что защищённые веб-браузеры — не панацея от цифровых угроз. Во избежание слежки и утечки данных рекомендуется использовать только проверенные точки доступа в интернет, а также пользоваться программными решениями для шифрования трафика. Помимо перечисленных рекомендаций важно соблюдать и традиционные правила компьютерной безопасности — использовать антивирус, современное и лицензионное ПО, а также своевременно устанавливать обновления операционной системы и приложений. Тема браузеров очень широка и практически неисчерпаема, ведь сегодня существует достаточно большое количество браузеров. И проанализировав, исследовав и сравнив только часть из них, нельзя с большой уверенностью сказать, какой из них лучший, несмотря на то, что сравнивались достаточно популярные браузеры.

Список литературы

1. Колисниченко Д. Н. Секреты безопасности и анонимности в Интернете // Д.Н. Колисниченко. СПб.: БХВ-Петербург, 2021. 256 с.
2. Сорокиков В.И. Безопасность программного обеспечения. Основные принципы и перспективы развития / В.И. Сорокиков, С.И. Журавлев, О.В. Трубиенко, М.Ю. Титов и др. // Приборы.
3. Трубиенко О.В. Основные принципы оценки безопасности программного обеспечения и перспективы их развития / О.В. Трубиенко, С.И. Журавлев, В.И. Сорокиков, Д.В. Набатов и др. // Российский технологический журнал. 2016. Т. 4. № 4 (13).

- С. 13-20.
4. Ерохин В.В. Безопасность информационных систем: учеб. пособие. / Погonyшева Д.А. Степанченко И.Г. М.: Флинта, 2015. 220 с.
5. BitBox [Электронный ресурс] // URL: <https://8d9.ru/program/bitbox> (дата обращения: 03.04.2021).
6. Epic Privacy Browser // URL: <https://www.comss.ru/page.php?id=1836> (дата обращения: 03.04.2021).
7. Google Chrome и безопасность браузера [Электронный ресурс] // URL: <https://www.osp.ru/winitpro/2014/11/13043644> (дата обращения: 25.03.2021).

Тамбовский государственный технический университет
Tambov State Technical University
МИРЭА - Российский технологический университет
MIREA – Russian Technological University

Поступила в редакцию 23.05.2021

Информация об авторах

Громов Юрий Юрьевич – д-р техн. наук, профессор, Тамбовский государственный технический университет, e-mail: gromovtambov@yandex.ru
Трубиенко Олег Владимирович – канд. техн. наук, МИРЭА - Российский технологический университет, e-mail: trubienko@mail.ru
Карасев Павел Игоревич – канд. техн. наук, МИРЭА - Российский технологический университет, e-mail: karasev@mirea.ru
Желобенко Кирилл Александрович – студент, МИРЭА - Российский технологический университет, e-mail: jelobenko2014@yandex.ru

SECURITY ANALYSIS OF PROTECTED AND ANONYMOUS BROWSERS

Y.Y. Gromov, O.V. Trubienko., P.I. Karasev, K.A. Gelobenko

The browser industry is largely driven by indirect funding, so browser makers should be concerned about the attractiveness of the product they offer. When choosing a browser, the user is guided by considerations of beauty, convenience and speed of work. Most users in the modern world are not technically trained, they are ordinary people who pick up products in stores or communicate on social networks, etc. They have a vague idea of information security, and often neglect it, or, on the contrary, begin to fear interference with their privacy and do not know how to protect themselves or how to check its provision. Therefore, the main responsibility for ensuring information security lies with the creators of the browser and depends on their integrity and competence. One of the tasks of information security professionals is to help improve services in terms of their security. To this end, the work carried out a security analysis of four browsers that were originally presented as browsers for safe and anonymous use. The task of the survey and analysis is to determine the most secure and confidential tool for web surfing, as well as to identify the content of malicious codes in these browsers.

Keywords: secure browsers, anonymity, online privacy.

Submitted 23.05.2021

Information about the authors

Yurii Y. Gromov – Dr. Sc. (Technical), professor, Tambov State Technical University, e-mail: gromovtambov@yandex.ru
Oleg V. Trubienko – Cand. Sc. (Technical), MIREA – Russian Technological University, e-mail: trubienko@mail.ru
Pavel I. Karasev – Cand. Sc. (Technical), MIREA – Russian Technological University, e-mail: karasev@mirea.ru
Kirill A. Gelobenko – student, MIREA – Russian Technological University, e-mail: jelobenko2014@yandex.ru